

Synthèse PSE

SÉRIES ENTIÈRES

Définitions

Une **série entière (SE)** est une fonction qui donne une **série** de la forme

$$f : x \mapsto \sum_n a_n x^n, \quad x \in]-r, r[.$$

On peut aussi la voir comme une **série à paramètre** particulière.

On choisit $r \geq 0$ tel que :

- $\sum_n a_n x^n$ CV absolument sur $] -r, r[$,
- $\sum_n a_n x^n$ DV grossièrement si $|x| > r$.

on appelle r le **rayon de convergence** et $] -r, r[$ son **intervalle de convergence**.

Propriétés

- Si $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \mapsto l \in \mathbb{R}_+$, alors $r = \frac{1}{l}$ (c'est le **critère de d'Alembert pour SE**.)
- Sur $] -r, r[$, la SE f est dérivable et

$$f'(x) = \sum_n n a_n x^{n-1} = \sum_n (n+1) a_{n+1} x^n.$$

- Sur $] -r, r[$, la SE f est intégrable et

$$F(x) = \sum_n \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} = \sum_n \frac{a_{n-1}}{n} x^n.$$

Séries entières de référence

Quand on est face à une SE dont on ne connaît pas la fonction f associée, on essaye de s'approcher d'une des deux SE de référence, ou de leur famille (dérivée / primitive / transformations simples).

Référence	Géométrique $\mathcal{G}$	Exponentielle $\mathcal{E}$
SE	$\sum_n x^n$	$\sum_n \frac{1}{n!} x^n$
rayon r	1	$+\infty$
fonction f	$\frac{1}{1-x}$	e^x

PROBABILITÉS

Définitions

On cherche à décrire une **expérience aléatoire**.

- La **variable aléatoire**, notée X , donne le *résultat* de l'expérience.
- La **loi de probabilités**, notée $\mathcal{L}_X$, *décrit* l'expérience (avant son résultat).
On note $\mathcal{L}_X := \{\mathbb{P}(X = k) : k \in \mathbb{N}\}$.
- La **fonction génératrice** de l'expérience est définie par la **série entière**

$$G_X(t) := \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) t^k$$

La fonction génératrice caractérise la loi : $G_X = G_Y \Leftrightarrow \mathcal{L}_X = \mathcal{L}_Y$.

Propriétés

- Si X et Y sont indépendants, alors

$$G_{X+Y} = G_X \times G_Y$$

Par identification, cette propriété permet de calculer la loi de $X + Y$.

- On a $\mathbb{E}[X] = G'_X(1)$ & $\text{Var}[X] = G''_X(1) + \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X]^2$.